ARCHITECTURES

亚马逊云科技 User Group
云上大亨

有效架构图鉴

27 个有效架构：组成、怎么搭、至少要花多少、额外加成，以及串联收费

作者：亚马逊云科技 User Group
规则有问题、发现 bug 或有建议，到这里提 issue：github.com/cloudsmithy/aws_game/issues



目录

一 有效架构是什么

二 全部 27 个架构一览

三 每个架构的组成

四 怎么凑比较快

一 有效架构是什么

把几块服务组成一套真实能跑的架构（比如 ELB → EC2 → RDS），就是「有效架构」。凑齐以后：

- **联合收费**：别人落在其中任意一块上，按整套架构所有服务的过路费加起来收。
- **串联收费**：一块服务同时在几个生效架构里时，几个架构串在一起收，共用的服务只算一次。
- **估值**：每个生效的架构 +$200（打满轮数时排名用）。
- **六大支柱**：每个生效的架构给「性能效率」支柱加 1 分。
- 有些架构还有**额外加成**（下表最后一列），比如容器组升级费减半、免疫某张 Health 卡。
- 架构里的服务要都在手上、而且在运行：**下线的、被 DDoS 打下线的服务不算持有**，架构会暂时失效。
- 写着「A 或 B」的格子，有其中一个就行。

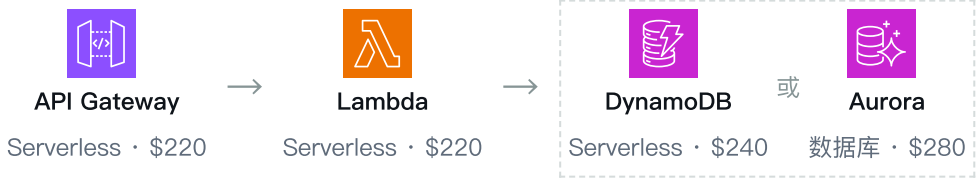
二 全部 27 个架构一览

架构	组成	至少要花	额外加成
Serverless API	API Gateway + Lambda + DynamoDB 或 Aurora	$680	
经典三层 Web	ELB + EC2 + RDS 或 Aurora	$520	
容器平台	ECR + ECS 或 EKS + ELB	$500	容器组升级费减半
事件驱动	EventBridge + Step Functions + Lambda	$720	
订单削峰	EC2 或 ECS + SQS + Lambda	$560	免疫「流量暴增」，扛住了还能领钱
图片缩略图	S3 + Lambda + CloudFront	$680	
GenAI 聊天机器人	API Gateway + Lambda + Bedrock 或 SageMaker AI	$900	
数仓 ETL	S3 + Glue 或 EMR + Redshift	$700	
审计与合规	CloudTrail + S3 + Athena	$530	免疫「安全审计没过」
告警自愈	CloudWatch + EventBridge + Lambda	$610	「凌晨 3 点被告警叫醒」不用停一轮
威胁自动响应	GuardDuty + EventBridge + Step Functions	$880	免疫「暴露在公网的实例被 SSH 暴力破解」和「Root 密钥被推到了 GitHub」
实时日志分析	Kinesis + Lambda + OpenSearch 或 Redshift	$860	
Serverless 数据湖	S3 + Glue + Athena	$680	每次经过或停在 Startup 扶持多领 $50

静态网站	Route 53 + CloudFront + S3	$620	
GenAI 知识库（RAG）	S3 + OpenSearch 或 Aurora + Bedrock	$840	别人落在你的 Bedrock 上，额外付你 $50
ML 训练与部署	S3 + ECR 或 EFS + SageMaker AI	$620	
高可用入口	Route 53 + ELB + EC2	$400	EC2 升「多 AZ」半价：ELB 本来就跨多个 AZ，在另一个 AZ 再起一台实例挂进目标组就行
缓存加速	ELB + EC2 或 ECS + ElastiCache	$540	
备份与容灾	AWS Backup + RDS 或 Aurora 或 DynamoDB 或 EFS + S3	$240	免疫「实习生误删了生产数据」
数据加密	KMS + S3 或 RDS 或 Aurora 或 DynamoDB + CloudTrail	$610	免疫「S3 桶被设成了公开」
漏洞管理	ECR + Inspector + ECS 或 EKS 或 EC2	$660	免疫「高危 CVE 爆出」
大数据处理	S3 + EMR + Redshift 或 Athena	$720	
私有网络	VPC + ELB + EC2 或 ECS 或 EKS	$380	
AI Agent 工作流	Step Functions + Lambda + Bedrock	$980	
实时推荐	Kinesis + SageMaker AI + DynamoDB 或 ElastiCache	$1000	
全球 API 加速	CloudFront + WAF + API Gateway	$1020	
纵深防御	WAF + Shield Advanced + GuardDuty	$1200	免疫所有安全类 Health 事件

三 每个架构的组成

Serverless API



- **怎么搭**：API Gateway 接请求 → Lambda 处理 → DynamoDB 或 Aurora（Serverless v2）存数据
- **至少要花**：$680（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

经典三层 Web



- **怎么搭**：ELB 分发流量 → EC2 跑应用 → RDS 或 Aurora 存数据
- **至少要花**：$520（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

容器平台



- **怎么搭**：镜像放 ECR → ECS 或 EKS 运行 → ELB 对外提供服务
- **至少要花**：$500（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：容器组升级费减半

事件驱动



- **怎么搭**：EventBridge 收事件 → Step Functions 编排 → Lambda 执行每一步
- **至少要花**：$720（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

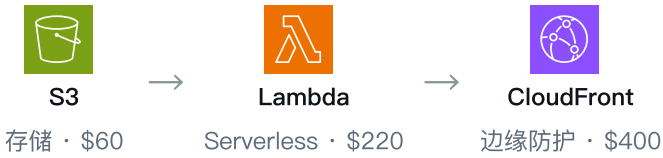
订单削峰



- **怎么搭**：EC2 或 ECS 上的网站收订单 → SQS 排队削峰 → Lambda 按自己的节奏处理，大促时网站不被压垮

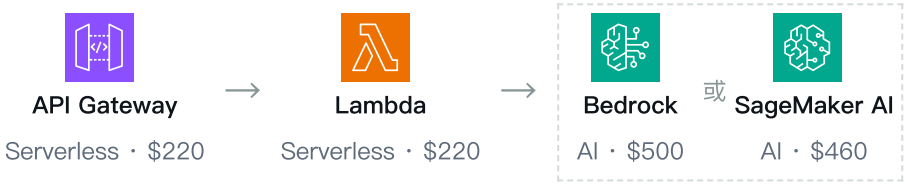
- **至少要花**：$560（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：免疫「流量暴增」，扛住了还能领钱

图片缩略图



- **怎么搭**：图片上传到 S3 触发事件 → Lambda 生成缩略图写回 S3 → CloudFront 就近分发
- **至少要花**：$680（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

GenAI 聊天机器人



- **怎么搭**：API Gateway 收消息 → Lambda 组装提示词和上下文 → Bedrock 或 SageMaker AI 上部署的模型生成回答
- **至少要花**：$900（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

数仓 ETL



- **怎么搭**：原始数据落 S3 → Glue 或 EMR 清洗转换 → Redshift 做报表和 BI 分析
- **至少要花**：$700（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

审计与合规





- **怎么搭**：CloudTrail 跟踪记下控制台和 API 的管理操作 → 存进 S3 → Athena 用 SQL 查谁在什么时候做了什么
- **至少要花**：$530（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：免疫「安全审计没过」

告警自愈



- **怎么搭**：CloudWatch 告警 → EventBridge 路由 → Lambda 自动重启、扩容或回滚
- **至少要花**：$610（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：「凌晨 3 点被告警叫醒」不用停一轮

威胁自动响应



- **怎么搭**：GuardDuty 发现异常 → EventBridge 路由 → Step Functions 编排处置：隔离实例、吊销密钥、通知值班
- **至少要花**：$880（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：免疫「暴露在公网的实例被 SSH 暴力破解」和「Root 密钥被推到了 GitHub」

实时日志分析



- **怎么搭**：Kinesis 收数据流 → Lambda 处理后写进 OpenSearch 检索；Redshift 也能直接从 Kinesis 流式摄取，用 SQL 分析
- **至少要花**：$860（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

Serverless 数据湖



- **怎么搭**：S3 存原始数据 → Glue 建数据目录 → Athena 直接查询
- **至少要花**：$680（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：每次经过或停在 Startup 扶持多领 $50

静态网站



- **怎么搭**：Route 53 解析域名 → CloudFront 加速 → S3 放网页
- **至少要花**：$620（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

GenAI 知识库（RAG）



- **怎么搭**：资料放 S3 → 向量存在 OpenSearch 或 Aurora PostgreSQL（pgvector）→ Bedrock 检索后生成回答
- **至少要花**：$840（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：别人落在你的 Bedrock 上，额外付你 $50

ML 训练与部署



- **怎么搭**：训练数据放 S3、训练镜像放 ECR（或共享数据放 EFS）→ SageMaker AI 训练并部署

- **至少要花**：$620（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

高可用入口



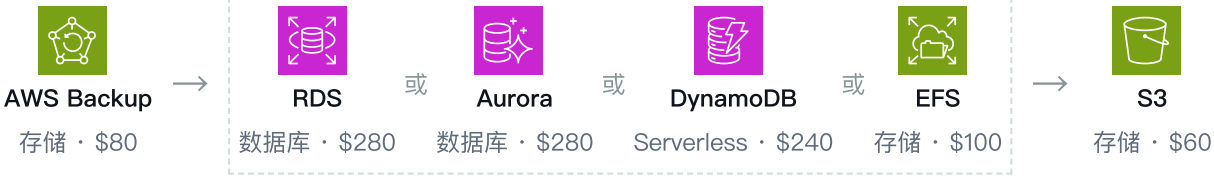
- **怎么搭**：Route 53 健康检查 → ELB 跨 AZ 分发 → EC2
- **至少要花**：$400（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：EC2 升「多 AZ」半价：ELB 本来就跨多个 AZ，在另一个 AZ 再起一台实例挂进目标组就行

缓存加速



- **怎么搭**：ELB 分发流量 → EC2 或 ECS 跑应用 → 热点数据放 ElastiCache，数据库压力小、响应快
- **至少要花**：$540（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

备份与容灾



- **怎么搭**：AWS Backup 按备份计划给数据库、文件系统和 S3 桶做备份 → 备份放进备份保管库，再复制到另一个 Region 的保管库，出事能恢复
- **至少要花**：$240（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：免疫「实习生误删了生产数据」

数据加密





- **怎么搭**：KMS 管密钥给数据加密 → CloudTrail 记下每一次用密钥，没权限拿到数据也解不开
- **至少要花**：$610（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：免疫「S3 桶被设成了公开」

漏洞管理



- **怎么搭**：镜像推到 ECR → Inspector 持续扫描漏洞 → 修好的镜像才部署到 ECS、EKS 或 EC2
- **至少要花**：$660（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：免疫「高危 CVE 爆出」

大数据处理



- **怎么搭**：数据放 S3 → EMR 跑 Spark 批处理 → 结果写进 Redshift 或用 Athena 查询
- **至少要花**：$720（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

私有网络



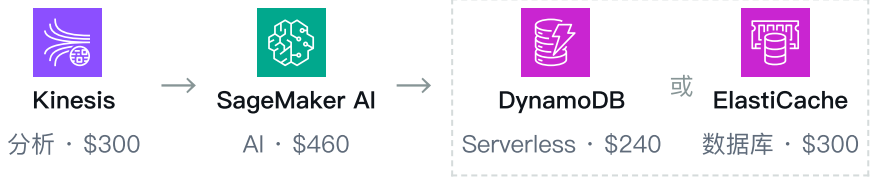
- **怎么搭**：ELB 统一对外接流量 → 应用实例只对 ELB 开放安全组；VPC 再开私有子网，实例连公网 IP 都不用（免公网 IPv4 费）
- **至少要花**：$380（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

AI Agent 工作流



- **怎么搭**：Step Functions 编排多步任务 → Lambda 调用工具和接口 → Bedrock 推理决定下一步
- **至少要花**：$980（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

实时推荐



- **怎么搭**：Kinesis 收用户行为 → SageMaker AI 实时推理 → 推荐结果放 DynamoDB 或 ElastiCache 给前端读
- **至少要花**：$1000（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

全球 API 加速



- **怎么搭**：CloudFront 在边缘接请求、WAF 过滤恶意流量 → API Gateway 处理
- **至少要花**：$1020（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

纵深防御





- **怎么搭**：WAF 挡应用层攻击，Shield Advanced 挡 DDoS，GuardDuty 盯异常行为
- **至少要花**：$1200（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：免疫所有安全类 Health 事件

四 怎么凑比较快

- 先看自己手上已经有的服务能凑哪几个：网页里玩家卡会列出「还缺 xx」，鼠标停在架构名上（手机上点一下）能看组成。
- 同一块服务可以同时算进好几个架构，比如 Lambda、S3、CloudFront 都很「百搭」，优先买。
- re:Invent 卡「解决方案架构师的建议」会让你飞到某个架构里还缺的、没人买的那块。
- 交易的时候，对方差一块就能凑齐的服务，价钱可以要高一点。